

Quantum — Presentación del proyecto

E-commerce + aplicación de gestión interna Proyecto Intermodular · 1º DAW

¿Qué es Quantum?

Quantum es un proyecto que combina dos piezas que funcionan como un solo producto:

1. **Un E-commerce** que representa la marca de cara al público, con la presentación de sus productos..
2. **Una aplicación de escritorio (JavaFX)** que sirve como sistema interno de gestión para administradores y empleados, conectada a una base de datos MySQL.

La empresa ficticia detrás del proyecto es una **marca de tecnología de gama alta** especializada en chips neuronales y dispositivos experimentales de RA/RV.

El concepto

Quantum nace de una idea muy concreta: imaginar un futuro ligeramente distópico donde la tecnología ya forma parte del cuerpo humano y trabaja en sintonía con él. La estética del proyecto bebe directamente de dos referencias:

- **Cyberpunk:** para la atmósfera, el imaginario y el tipo de productos.
- **Minimalismo de Apple:** para la sensación de marca tecnológica premium.

El cruce de ambas es lo que define la identidad visual de Quantum: futurista pero pulida y minimalista, no recargada.

¿Qué problema resuelve?

Quantum cubre dos necesidades reales de cualquier empresa de venta de producto:

- **De cara al cliente:** una web clara y coherente con la imagen de marca, donde se presenta el catálogo y con una identidad visual muy marcada fácilmente reconocible.
- **De cara a la operativa interna:** un sistema que permite a empleados y administradores **gestionar pedidos, productos y empleados** desde una única aplicación, sin tocar la base de datos a mano.

Público objetivo

- **Cliente final** (web pública): perfil interesado en hardware de vanguardia, dispuesto a pagar por una experiencia premium.
- **Usuario interno** (aplicación de gestión): empleados y administradores de la empresa, que necesitan operar el día a día del negocio.

Stack técnico

CAPA

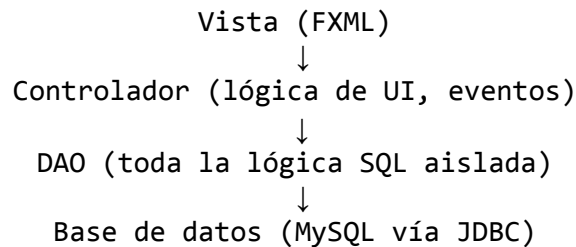
Frontend web
Aplicación de escritorio
Acceso a datos
Base de datos
Build & gestión
Control de versiones

TECNOLOGÍA

HTML5 + CSS3 (sin frameworks)
Java SE + JavaFX
JDBC
MySQL 8
Maven
Git + GitHub

Arquitectura

La aplicación Java está construida siguiendo el patrón **MVC + DAO**, con separación estricta de responsabilidades:



- **model/** — Clases de datos puras. Con aplicación real de herencia con *Persona* (abstracta) → *Empleado* y *Cliente*.
- **dao/** — Un DAO por entidad; toda la lógica SQL vive aquí.
- **controller/** — Gestión de UI, binding de datos, navegación entre vistas.
- **database/** — *DBConnection* como singleton de conexión y *SchemDB* como interfaz de constantes con nombres de tablas y columnas.

Funcionalidades clave

- Login con redirección por rol (admin / empleado)
- CRUD completo sobre **Productos, Pedidos y Empleados** (este último solo accesible para admin)
- **Búsqueda en tiempo real** con *Filtered List* (sin lanzar una nueva consulta a la BBDD por cada tecla)
- **Edición inline** en las tablas con *TextFieldTableCell*
- Validación de datos en los diálogos de inserción
- Animación de bienvenida con texto progresivo

¿Qué sé hacer gracias a este proyecto?

- Diseñar y normalizar una **base de datos relacional** desde cero.
- Modelar entidades con **POO** aplicando herencia donde aporta valor (no por meter).
- Conectar una aplicación Java a MySQL mediante **JDBC** y construir una **capa DAO** limpia
- Aplicar el patrón **MVC** en JavaFX, separando vista, lógica y acceso a datos
- Maquetar una **Tienda Online** con HTML semántico y CSS sin depender de frameworks
- Trabajar con **Git y GitHub** organizando un proyecto por carpetas (/web, /src, /sql, /docs, /diagrams) y manteniendo un historial coherente
- Documentar un proyecto técnico de forma que cualquier persona pueda clonarlo y ejecutarlo

Repositorio

<https://github.com/ziongomezdelatorre/Quantum>